

3주차 백엔드 진행 보고서 (현수)

AutoDeployHub — 3주차 첫 코딩 스프린트 중 백엔드 도메인 & 인증 파트 결과.

- 작성일: 2026-06-08
- 담당: 김현수
- 대상 모듈: `backend/autodeploy`
- 빌드 결과: `./gradlew clean build` →  **BUILD SUCCESSFUL** (테스트 포함)

1. 한 줄 요약

ERD(03)·상태머신(04)·API 명세(05) 설계 문서를 실제 동작하는 **Spring Boot(Java 21)** 코드로 구현 완료. 7개 엔티티 + enum, JWT 인증(4종), Project CRUD(5종), 상태머신 단위 테스트까지 빌드 그린. 실제 DB/MQ 기동이 필요한 통합 부분만 민준의 `08_docker-compose.yml` 완료 후 이어서 진행.

2. 이번에 결정한 것 (회의 안건 처리)

안건	결정	사유
모듈 구조	단일 모듈 유지 (feature 패키지로 경계)	2인 MVP에 멀티모듈은 과함. Worker 분리 필요 시점(4~5주차) 재검토
스키마 관리	<code>ddl-auto=update</code> (로컬 dev)	스키마 변동기엔 Flyway 운영비용 큼. 안정화 후 Flyway 도입
백엔드 언어	Java 21 확정	Virtual Thread 활용. (초기 Kotlin 스캐폴드 → Java 전환 완료)
테스트 DB	H2(PostgreSQL 호환 모드)	외부 Docker 없이 CI/로컬에서 컨텍스트 로드·테스트 가능

3. 구현 산출물

3.1 도메인 엔티티 (7종) — `03_erd.md` 1:1 반영

엔티티	테이블	비고
User	users	email unique, BCrypt 해시, status enum
Project	projects	subdomain unique, owner_id index, webhook_secret, health check 설정
EnvironmentVariable	environment_variables	(project_id, env_key) unique, 암호화 값 컬럼
Deployment	deployments	상태머신 보유, previous_deployment_id, trigger_type
DeploymentLog	deployment_logs	(deployment_id, sequence) index, level

엔티티	테이블	비고
RuntimeInstance	runtime_instances	Blue-Green: color/port/is_active, container_name unique
Webhook	webhooks	delivery_id unique(중복 수신 방지), signature_valid/processed

- 인덱스/유니크 제약은 ERD §3의 SQL 기준으로 @Index / @Column(unique=true) 로 반영.
- 생성/수정 시각은 Hibernate @CreationTimestamp / @UpdateTimestamp 사용(별도 설정 불필요).
- key 가 일부 DB 예약어라 환경변수 컬럼명은 env_key 로 매핑.

3.2 enum (8종)

DeploymentStatus (15 상태) · DeploymentTriggerType · LogLevel · RuntimeColor (BLUE/GREEN, opposite() / defaultPort()) · RuntimeStatus · ProjectStatus · BuildType · UserStatus

3.3 상태머신 — 04_state_machine.md 구현

- DeploymentStatus.canTransitionTo(next) 로 전이 규칙을 코드로 강제(전이표를 EnumMap 으로 보유).
- Deployment.transitionTo() 가 불가능한 전이 시 IllegalStateException 발생 + 종착 도달 시 finishedAt 기록.
- isTerminal() / isInProgress() 헬퍼 제공.

3.4 인증 (JWT) — 05_api_spec.md §1

엔드포인트	상태	설명
POST /api/auth/signup	201	이메일 중복 시 USER_EMAIL_DUPLICATED (409)
POST /api/auth/login	200	실패 시 AUTH_INVALID_CREDENTIALS (401), access+refresh 발급
POST /api/auth/refresh	200	refresh 토큰 검증 후 재발급(만료/위조 구분)
POST /api/auth/logout	204	stateless(클라 토큰 폐기). 서버측 무효화는 2차

- Spring Security stateless + JwtAuthenticationFilter (Bearer 파싱 → SecurityContext 주입).
- access/refresh 를 type claim 으로 구분. 비밀번호 BCrypt. JWT 라이브러리 jjwt 0.12.
- 인증 실패(401)/권한 없음(403)은 EntryPoint/Handler 가 공통 에러 JSON 으로 응답.

3.5 Project CRUD — 05_api_spec.md §2

엔드포인트	상태	설명
POST /api/projects	201	subdomain 중복 시 409, webhookSecret 1회 평문 노출 + webhookUrl
GET /api/projects	200	페이지네이션(?page&size), 본인 ACTIVE 프로젝트만
GET /api/projects/{id}	200	webhookSecret 마스킹(whs_****)
PATCH /api/projects/{id}	200	부분 수정. repositoryUrl / subdomain 변경 금지
DELETE /api/projects/{id}	204	soft delete(status=ARCHIVED)

- 모든 접근에 소유권 검증 → 타인 자원 접근 시 PROJECT_ACCESS_DENIED (403).
- subdomain 미지정 시 project-{id} 자동 생성.

3.6 공통(global) 인프라

- 응답 포맷: ApiResponse<T> ({data}), PagedResponse<T> ({data, page}).
- 에러 포맷: {error:{code, message, details}} + ErrorCode (명세 §0.4 전체) + GlobalExceptionHandler .
- validation 실패 → 400 VALIDATION_ERROR + 필드별 details.

4. 검증 결과

```
./gradlew clean build → BUILD SUCCESSFUL
- AutodeployApplicationTests.contextLoads   ✓ (전체 컨텍스트 로드, H2)
- DeploymentStatusTest                     ✓ (상태머신 전이/종착/진행 규칙)
```

- 테스트는 외부 의존(Docker/DB) 없이 통과 → CI 친화적.
- 로컬 실행(bootRun)은 spring-boot-docker-compose 가 compose.yaml 의 postgres 를 자동 기동/연결.

5. 환경 / 설정 메모

- JDK 21 필요. (JAVA_HOME = C:\Program Files\Java\jdk-21.0.11 , 빌드 검증 완료)
- application.properties : ddl-auto=update , actuator health/info/prometheus 노출, JWT 설정(운영은 JWT_SECRET 환경변수 주입).
- 운영 JWT secret 은 반드시 환경변수로 주입(코드 기본값은 로컬 전용).

6. 다음 액션 (4주차로 이어질 항목)

1. 민준 인프라 의존: RabbitMQ(deploy.queue)·Redis(배포 lock) 연동, 실제 postgres 기동 후 통합 테스트.
2. Deployment/Env/Runtime/Webhook API: 엔티티-repository 는 준비됨 → 컨트롤러/서비스만 추가.
3. webhookSecret/환경변수 암호화 적용(현재는 평문 저장 + TODO 표기).
4. (검토) 스키마 안정화 후 Flyway 전환.

7. 변경 파일 요약

```
backend/autodeploy/
  build.gradle           (Java 전환 + validation/jjwt/h2/test 의존)
  src/main/resources/application.properties
  src/test/resources/application.properties (신규: H2 테스트 설정)
  src/main/java/com/proj/autodeploy/
    AutodeployApplication.java
    global/{error,response,security,config}/ (11개: 응답·에러·JWT·SecurityConfig)
    user/ (User, UserStatus, UserRepository)
    auth/ (AuthController, AuthService, dto 5)
    project/ (Project 등 3 + Repository + Controller + Service + dto 5)
    environment/ (EnvironmentVariable, Repository)
    deployment/ (Deployment, DeploymentLog, enum 3, Repository 2)
    runtime/ (RuntimeInstance, enum 2, Repository)
    webhook/ (Webhook, Repository)
  src/test/java/.../deployment/domain/DeploymentStatusTest.java
```

8. 추가 작업 내역 (2026-06-08, 검증 · 보강)

위 구현(섹션 1~7) 이후 진행한 로컬 DB 통합 검증 + 검토 보완 작업.

8.1 로컬 Postgres 실행동 검증 (H2 아닌 실 DB)

- Docker로 postgres:16 기동(호스트 5433) → 앱이 실제 Postgres에 연결되어 정상 기동(Started AutodeployApplication).
- ddl-auto=update 로 7개 테이블 자동 생성 확인(\dt).
- 실 HTTP 엔드투엔드 스모크 테스트 전부 통과:

시나리오	결과
회원가입(201) → 로그인(200, access/refresh 발급)	✓
프로젝트 생성(201, webhookSecret 평문 1회)	✓
단건 조회(webhookSecret whs_**** 마스킹)	✓
목록(page 메타 포함)	✓
잘못된 비밀번호 → 401 AUTH_INVALID_CREDENTIALS	✓
토큰 없이 접근 → 401	✓
중복 이메일 → 409 USER_EMAIL_DUPLICATED (details 포함)	✓

- DB 직접 쿼리로 users/projects row 저장 확인. 검증 후 임시 컨테이너/프로세스 정리 완료.
- 메모: 8080 포트가 점유 중이면 SERVER_PORT 로 변경. PowerShell에서 한글이 ?? 로 보이는 건 클라이언트 콘솔 인코딩 이슈(저장은 UTF-8 정상).

8.2 CORS 설정 추가 (프론트 연동 대비)

- SecurityConfig 에 CorsConfigurationSource 빈 추가 + http.cors(...) 적용.
- 허용 origin: http://localhost:5173 (Vite), http://localhost:3000 / 메서드 GET·POST·PATCH·PUT·DELETE·OPTIONS / /api/** .
- → 민준의 프론트 dev 서버에서 API 호출 시 CORS 차단 없이 연동 가능.

8.3 API 통합 테스트 보강 (ApiIntegrationTest , H2)

- MockMvc 기반 6종: 회원가입·로그인 흐름 / 잘못된 비번 401 / 중복 이메일 409 / 프로젝트 생성·조회(마스킹)·목록 / 토큰 없이 401 / subdomain 자동생성.
- 외부 의존 없이(H2) CI에서 전체 스택 검증. 총 28개 테스트 그린.
- 참고: Spring Boot 4에서 @AutoConfigureMockMvc 패키지가 org.springframework.boot.webmvc.test.autoconfigure 로 이동 → 임포트 수정.

8.4 🐛 버그 수정 — subdomain 자동 생성

- 증상: subdomain 미지정으로 프로젝트 생성 시 INSERT 실패.
- 원인: @GeneratedValue(IDENTITY) 라 save() 시점에 즉시 INSERT 되는데, subdomain 이 NOT NULL 이라 null INSERT 불가.
- 수정: 미지정 시 임시 placeholder(pending-{uuid})로 INSERT → 발급된 id로 project-{id} 갱신.
- 이 케이스를 8.3 통합 테스트가 잡아냈음(테스트의 가치 입증).

9. 3주차 잔여 · 검토 사항 (4주차 이월 / 보완 권고)

#	항목	상태	비고
1	webhookSecret / env value 암호화	 TODO	현재 평문 저장. AES-GCM 등 적용(가이드 §3.11)
2	Swagger UI 동작 확인	 미검증	springdoc 3.0.2 ↔ Boot 4.0.6, 컨텍스트 로드는 정상. endpoint 스모크 체크 필요
3	refresh 토큰 회전/blacklist	 2차	현재 stateless, logout no-op
4	Env/Deployment/Runtime/Webhook 컨트롤러·서비스	 4주차	엔티티·repository는 준비됨
5	Redis 분산락 / RabbitMQ deploy.queue	 4주차	민준 인프라(08_docker-compose.yml) 완료 후
6	README 로컬 실행법 (backend/frontend/infra)	 TODO	스프린트 DoD 항목
7	ddl-auto=update → Flyway + validate 전환	 검토	스키마 안정화 후
8	SecurityConfig 에러 JSON 수동 직렬화	 개선	메시지 escape 미흡(현재 고정 메시지라 위험 낮음)

✅ 이번 보강으로 달은 항목

- 프론트 연동 차단 요소(CORS) 해소
- 테스트 커버리지: 상태머신 단위 → API 통합까지 확장
- 실 Postgres 동작 + subdomain 자동생성 정합성 확인

10. 변경 이력 (이 문서)

일자	내용
2026-06-08	3주차 현수 과제 구현 보고(섹션 1~7)
2026-06-08	추가: 로컬 Postgres 실연동 검증, CORS, API 통합 테스트 6종, subdomain 버그 수정, 잔여/검토 사항 정리 (섹션 8~9)